

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



CMC UNIVERSITY
Aspire to Inspire the Digital World

BÁO CÁO BÀI TẬP CUỐI KỲ

ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN VÉ XEM PHIM

Học phần: Cơ Sở Dữ Liệu

Lớp: N05

Giảng viên giảng dạy: TS. Phạm Thị Anh Lê

Nhóm sinh viên thực hiện:

Kiều Huyền Trang	: BIT250342
Nguyễn Anh Tuấn	: BIT250375
Đỗ Thế Huân	: BIT250150
Nguyễn Vi Lâm	: BIT250207
Nguyễn Đức Thành Đạt	: BIT250071

Hà Nội – Tháng 8, 2026

MỤC LỤC

PHẦN CHẤM ĐIỂM / NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN	iii
LỜI CẢM ƠN	iv
ĐỀ BÀI	v
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài	2
1.2.1. Mục tiêu đề tài	2
1.2.2. Phạm vi đề tài	4
1.3 Mô tả chức năng hệ thống	5
1.3.1. Chức năng quản lý phim	5
1.3.2. Chức năng quản lý phòng chiếu và ghế	5
1.3.3. Chức năng quản lý suất chiếu	6
1.3.4. Chức năng quản lý khách hàng	6
1.3.5. Chức năng quản lý bán vé và hóa đơn	7
1.3.6. Chức năng quản lý thanh toán	7
1.3.7. Chức năng thống kê và báo cáo	8
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ THIẾT KẾ DATABASE	9
2.1 Xác định các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ	9
2.2 Vẽ ERD	10
2.3 Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Schema)	10
2.4 Chuẩn hóa dữ liệu	11
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU, THỰC HIỆN TRUY VẤN TRÊN SQL SERVER... ..	12
3.1. Tạo DB, thiết lập khóa, ràng buộc toàn vẹn	12
3.2. Trigger kiểm soát nghiệp vụ	12
3.3. Truy vấn SQL cơ bản thường gặp	13
3.4. Truy vấn nhóm , thống kê, tổ hợp	14
3.4.1: Truy vấn thống kê	14
3.4.2. Truy vấn nhóm	14
3.4.3. Truy tổ hợp	15
CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH SQL NÂNG CAO	17
4.1. View	17

4.2. Function	17
4.3. Stored Procedure	18
CHƯƠNG 5.MÔ PHỎNG GIAO DIỆN VÀ KỊCH BẢN TƯƠNG TÁC	20
KẾT LUẬN	23
TÀI LIỆU THAM KHẢO	24

[illegible]

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện bài tập lớn học phần Cơ sở dữ liệu, nhóm chúng em đã nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tình từ giảng viên bộ môn. Nhờ đó, nhóm có thêm kiến thức chuyên môn vững vàng và định hướng rõ ràng để hoàn thành đề tài “Hệ thống quản lý bán vé xem phim”.

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên đã tận tâm giảng dạy, theo sát và cung cấp những kiến thức vô cùng cần thiết. Nhờ sự hướng dẫn chi tiết của giảng viên, chúng em đã có thể hiểu và vận dụng các bước từ phân tích nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình ERD, mô hình quan hệ cho đến việc cài đặt cơ sở dữ liệu trên SQL Server. Quá trình này không chỉ giúp nhóm củng cố lý thuyết mà còn mang lại những kinh nghiệm làm việc nhóm thực tiễn rất đáng quý.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức để hoàn thiện sản phẩm, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực hiện còn hạn chế, bài báo cáo khó tránh khỏi những khuyết điểm và thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý của giảng viên để bài làm được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

ĐỀ BÀI

Mô hình dữ liệu mô tả quy trình bán vé trong rạp chiếu phim: quản lý phim, phòng chiếu, ghế, suất chiếu, khách hàng, hóa đơn, vé và thanh toán.

Đề tài 10: Hệ thống quản lý bán vé xem phim

Một rạp chiếu phim muốn xây dựng hệ thống quản lý nhằm phục vụ việc quản lý phim, suất chiếu, vé và khách hàng.

Nghiệp vụ được mô tả như sau:

- Phim được quản lý theo các thông tin: mã phim, tên phim, thể loại, thời lượng.
- Mỗi phim có thể được chiếu trong nhiều suất chiếu khác nhau và mỗi suất chiếu chỉ thuộc về một phim.
- Suất chiếu được quản lý theo các thông tin: mã suất chiếu, mã phim, phòng chiếu, ngày giờ chiếu, giá vé và số lượng ghế tối đa.
- Mỗi phòng chiếu có thể tổ chức nhiều suất chiếu vào các thời điểm khác nhau.
- Khách hàng được quản lý theo các thông tin: mã khách hàng, họ tên, số điện thoại, địa chỉ email.
- Khi khách hàng mua vé, hệ thống lập hóa đơn bán vé gồm: mã hóa đơn, ngày mua, mã khách hàng và danh sách vé đã mua.
- Mỗi vé thuộc về một suất chiếu cụ thể và được bán cho một khách hàng thông qua hóa đơn.
- Một suất chiếu có số lượng ghế giới hạn.
- Không cho phép bán vé vượt quá số lượng ghế của suất chiếu.
- Mỗi khách hàng có thể mua nhiều hóa đơn và mỗi hóa đơn có thể bao gồm một hoặc nhiều vé xem phim.
- Mỗi ghế thuộc đúng một phòng chiếu và có thể xuất hiện trên nhiều vé ở các suất chiếu khác nhau.
- Lịch sử thanh toán chứa Mã Thanh Toán, Mã Hóa Đơn, Trạng Thái, Phương Thức và Thời Gian. Tổng tiền được lưu tại Hóa Đơn.
- Mỗi hóa đơn có thể có nhiều bản ghi thanh toán, chẳng hạn thất bại rồi thành công, nhưng có tối đa một lần thanh toán thành công.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, nhu cầu giải trí của con người ngày càng tăng cao, trong đó hoạt động xem phim tại các rạp chiếu phim là một trong những hình thức giải trí phổ biến. Số lượng khách hàng đến rạp ngày càng lớn kéo theo yêu cầu quản lý thông tin phim, lịch chiếu, phòng chiếu, ghế ngồi, khách hàng, vé bán ra và quá trình thanh toán trở nên phức tạp hơn.

Đối với một rạp chiếu phim, việc quản lý bán vé không chỉ đơn giản là ghi nhận số lượng vé bán ra mà còn cần đảm bảo nhiều yêu cầu nghiệp vụ như: quản lý danh sách phim đang chiếu, sắp xếp các suất chiếu theo thời gian, phân bổ phòng chiếu phù hợp, kiểm soát trạng thái ghế đã đặt, lưu trữ thông tin khách hàng và quản lý doanh thu từ hoạt động bán vé.

Nếu sử dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc lưu trữ dữ liệu rời rạc, hệ thống có thể gặp nhiều vấn đề như khó tìm kiếm thông tin, dễ xảy ra sai sót khi bán vé, khó kiểm soát tình trạng trùng ghế hoặc mất dữ liệu lịch sử giao dịch. Đặc biệt, trong quá trình bán vé trực tuyến, việc đảm bảo một ghế không được bán cho nhiều khách hàng trong cùng một suất chiếu là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Bên cạnh quá trình bán vé, hoạt động thanh toán cũng cần được quản lý một cách chính xác. Trong thực tế, một hóa đơn có thể phát sinh nhiều lần thanh toán, ví dụ lần đầu thanh toán không thành công nhưng khách hàng thực hiện thanh toán lại ở lần tiếp theo. Vì vậy, hệ thống cần lưu trữ lịch sử thanh toán bao gồm trạng thái, phương thức thanh toán và thời gian thực hiện giao dịch để đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện khi tra cứu.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế trên, nhóm thực hiện đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bán vé xem phim” nhằm xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu có khả năng lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin phục vụ cho hoạt động vận hành của rạp chiếu phim.

Thông qua đề tài này, nhóm áp dụng các kiến thức về cơ sở dữ liệu như phân tích nghiệp vụ, xác định thực thể và thuộc tính, xây dựng mô hình thực thể liên kết (ERD), chuyển đổi sang mô hình quan hệ, chuẩn hóa dữ liệu đạt chuẩn 3NF, cài đặt trên SQL Server và

xây dựng các truy vấn, View, Stored Procedure, Function, Trigger để hỗ trợ quản lý dữ liệu.

1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài

1.2.1. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng tới mục tiêu xây dựng một cơ sở dữ liệu quản lý bán vé xem phim có khả năng lưu trữ và xử lý các thông tin liên quan đến hoạt động của rạp chiếu phim.

Các mục tiêu chính bao gồm:

Xây dựng mô hình dữ liệu quản lý thông tin phim, bao gồm:

Mã phim.

Tên phim.

Thể loại.

Thời lượng phim.

Quản lý hệ thống phòng chiếu:

Mã phòng.

Tên phòng.

Danh sách ghế thuộc từng phòng.

Quản lý ghế ngồi:

Mỗi ghế thuộc đúng một phòng chiếu.

Xác định vị trí ghế trong phòng.

Kiểm soát việc ghế đã được bán trong từng suất chiếu.

Quản lý suất chiếu:

Phim được chiếu.

Phòng chiếu sử dụng.

Thời gian chiếu.

Giá vé áp dụng.

Số lượng ghế tối đa được mở bán.

Quản lý khách hàng:

Thông tin cá nhân khách hàng.

Lịch sử mua vé.

Quản lý hóa đơn:

Lưu thông tin hóa đơn mua vé.

Lưu tổng tiền đã chốt tại thời điểm lập hóa đơn.

Quản lý vé:

Mỗi vé thuộc một suất chiếu.

Mỗi vé gắn với một ghế cụ thể.

Không cho phép bán trùng ghế trong cùng suất chiếu.

Quản lý thanh toán:

Lưu phương thức thanh toán.

Lưu trạng thái thanh toán.

Lưu thời gian thanh toán.

Quản lý lịch sử nhiều lần thanh toán của một hóa đơn.

1.2.2. Phạm vi đề tài

Trong phạm vi của bài tập lớn môn Cơ sở dữ liệu, đề tài tập trung xây dựng phần cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý bán vé xem phim.

Hệ thống bao gồm các nhóm dữ liệu chính:

Phim, Phòng chiếu, Ghế, Suất chiếu, Khách hàng, Hóa đơn, Vé, Thanh Toán

Mô hình dữ liệu được xây dựng dựa trên nghiệp vụ thực tế của một rạp chiếu phim.

Trong đó:

Một phim có thể có nhiều suất chiếu khác nhau.

Một phòng chiếu có thể tổ chức nhiều suất chiếu tại các thời điểm khác nhau.

Một phòng chiếu bao gồm nhiều ghế.

Một vé tương ứng với một ghế trong một suất chiếu cụ thể.

Một khách hàng có thể mua nhiều hóa đơn.

Một hóa đơn có thể bao gồm nhiều vé.

Một hóa đơn có thể có nhiều lần thanh toán nhưng tối đa chỉ có một lần thanh toán thành công.

Ngoài ra, hệ thống có bổ sung thuộc tính SoTien trong bảng Hóa Đơn nhằm lưu lại tổng tiền đã được xác nhận tại thời điểm lập hóa đơn. Điều này giúp bảo toàn lịch sử giao dịch và hỗ trợ việc thống kê doanh thu sau này.

Đề tài chưa triển khai các chức năng mở rộng như:

Quản lý nhân viên rạp chiếu phim.

Quản lý tài khoản đăng nhập.

Quản lý chương trình khuyến mãi.

Quản lý đồ ăn, nước uống.

Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến thực tế.

Xây dựng website hoặc ứng dụng hoàn chỉnh.

Các chức năng trên có thể được phát triển thêm trong các phiên bản mở rộng của hệ thống.

1.3 Mô tả chức năng hệ thống

1.3.1. Chức năng quản lý phim

Hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý thông tin phim đang được trình chiếu.

Các chức năng bao gồm:

Thêm mới phim.

Cập nhật thông tin phim.

Xóa phim khi không còn sử dụng.

Tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại.

Xem danh sách phim đang có suất chiếu.

Thông tin phim được quản lý gồm:

Mã phim.

Tên phim.

Thể loại.

Thời lượng.

1.3.2. Chức năng quản lý phòng chiếu và ghế

Hệ thống quản lý danh sách phòng chiếu và các ghế thuộc từng phòng.

Các chức năng:

Thêm, sửa, xóa phòng chiếu.

Quản lý danh sách ghế của từng phòng.

Kiểm tra số lượng ghế trong phòng.

Xác định ghế thuộc phòng nào.

Mỗi ghế chỉ thuộc một phòng chiếu duy nhất nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

1.3.3. Chức năng quản lý suất chiếu

Hệ thống quản lý các suất chiếu của rạp.

Bao gồm:

Thông tin phim được chiếu.

Phòng chiếu sử dụng.

Thời gian bắt đầu.

Giá vé.

Số lượng ghế tối đa được mở bán.

Thuộc tính số lượng ghế tối đa được đặt tại bảng Suất Chiếu nhằm hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khi rạp chỉ mở bán một số lượng ghế nhất định dù phòng vẫn còn ghế trống.

1.3.4. Chức năng quản lý khách hàng

Hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng:

Mã khách hàng.

Họ tên.

Số điện thoại.

Email.

Các chức năng:

Thêm khách hàng.

Cập nhật thông tin.

Tìm kiếm khách hàng.

Xem lịch sử mua vé.

1.3.5. Chức năng quản lý bán vé và hóa đơn

Khi khách hàng mua vé, hệ thống thực hiện:

Tạo hóa đơn.

Ghi nhận danh sách vé.

Xác định ghế khách hàng lựa chọn.

Tính tổng tiền hóa đơn.

Hệ thống đảm bảo:

Không bán vượt quá số lượng ghế mở bán.

Không bán trùng một ghế trong cùng một suất chiều.

Các ràng buộc này được kiểm soát bằng khóa, ràng buộc dữ liệu và Trigger trong SQL Server.

1.3.6. Chức năng quản lý thanh toán

Hệ thống lưu lại toàn bộ lịch sử thanh toán của khách hàng.

Thông tin thanh toán gồm:

Mã thanh toán.

Mã hóa đơn.

Trạng thái.

Phương thức thanh toán.

Thời gian thanh toán.

Một hóa đơn có thể có nhiều lần thanh toán, ví dụ:

Lần 1: Thanh toán thất bại.

Lần 2: Thanh toán thành công.

Tuy nhiên hệ thống đảm bảo mỗi hóa đơn chỉ có tối đa một lần thanh toán thành công.

1.3.7. Chức năng thống kê và báo cáo

Hệ thống hỗ trợ:

Thống kê doanh thu theo phim.

Thống kê số lượng vé bán theo suất chiếu.

Thống kê khách hàng mua nhiều vé.

Tra cứu lịch sử thanh toán.

Tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý rạp.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ THIẾT KẾ DATABASE

2.1 Xác định các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống quản lý bán vé xem phim, nhóm xác định các thực thể chính bao gồm: Phim, Suất Chiếu, Phòng Chiếu, Ghế, Khách Hàng, Hóa Đơn, Vé và Thanh Toán.

Phim: Lưu thông tin các bộ phim được chiếu tại rạp, gồm các thuộc tính: Mã phim, Tên phim, Thể loại, Thời lượng.

Suất Chiếu: Quản lý thông tin các lần chiếu phim, gồm: Mã suất chiếu, Thời gian chiếu, Giá vé, Mã phim, Mã phòng chiếu, Số lượng ghế tối đa.

Phòng Chiếu: Lưu thông tin các phòng chiếu trong rạp, gồm: Mã phòng, Tên phòng.

Ghế: Quản lý vị trí ghế trong từng phòng chiếu, gồm: Mã ghế, Số ghế, Mã phòng chiếu.

Khách Hàng: Lưu thông tin khách hàng mua vé, gồm: Mã khách hàng, Họ tên, Số điện thoại, Email.

Hóa Đơn: Lưu thông tin giao dịch mua vé, gồm: Mã hóa đơn, Ngày mua, Mã khách hàng, Số tiền.

Vé: Lưu thông tin từng vé được bán ra, gồm: Mã vé, Mã ghế, Mã suất chiếu, Mã hóa đơn.

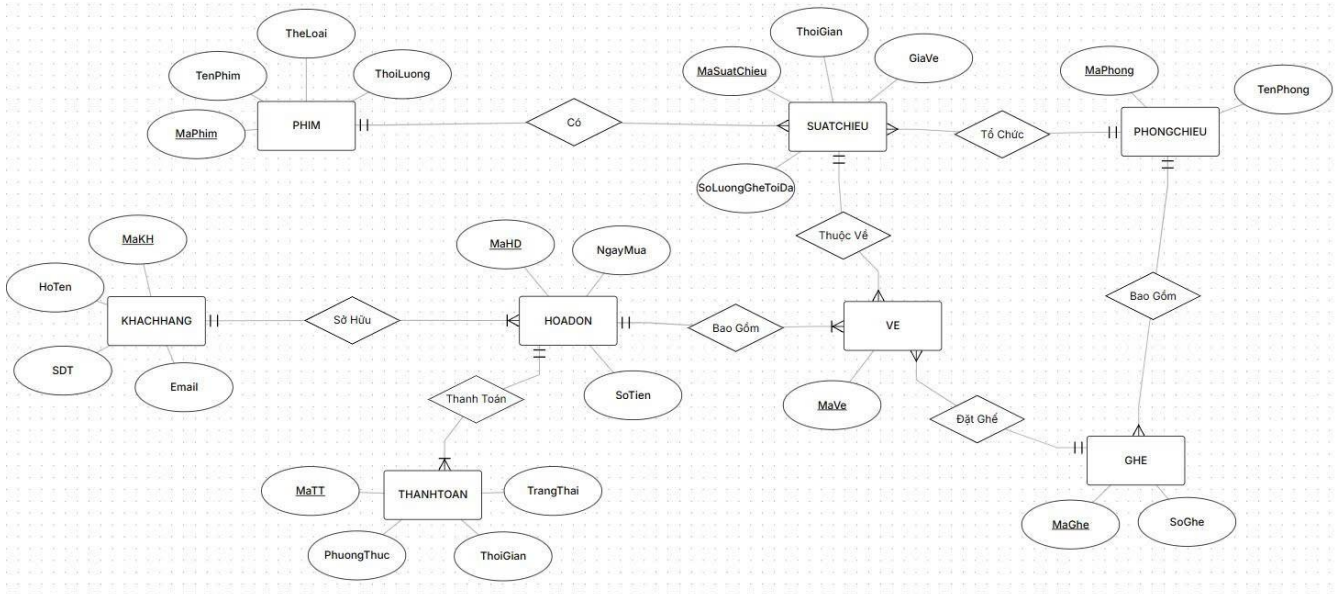
Thanh Toán: Quản lý lịch sử thanh toán của hóa đơn, gồm: Mã thanh toán, Mã hóa đơn, Trạng thái, Phương thức, Thời gian.

Các mối quan hệ chính trong hệ thống:

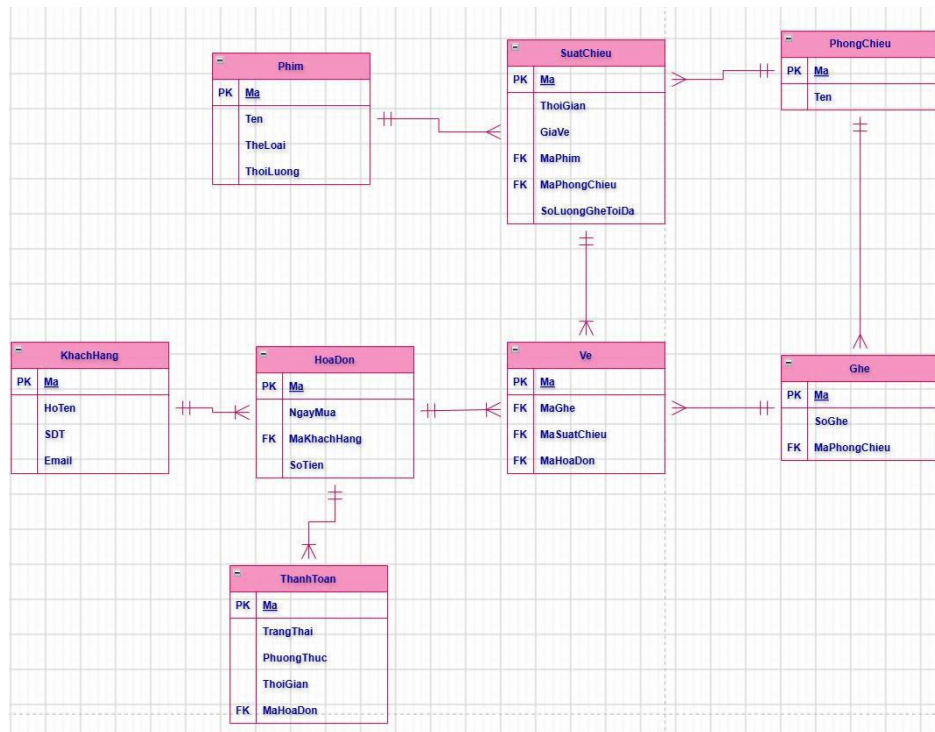
- Một phim có thể có nhiều suất chiếu, nhưng một suất chiếu chỉ thuộc một phim.
- Một phòng chiếu có nhiều suất chiếu, mỗi suất chiếu chỉ diễn ra tại một phòng.
- Một phòng chiếu bao gồm nhiều ghế, mỗi ghế chỉ thuộc một phòng chiếu.
- Một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn, mỗi hóa đơn thuộc một khách hàng.
- Một hóa đơn có thể bao gồm nhiều vé, mỗi vé thuộc một hóa đơn.

- Một suất chiếu có nhiều vé được bán ra.
- Một hóa đơn có thể có nhiều lần thanh toán để lưu lịch sử giao dịch.

2.2 Vẽ ERD



2.3 Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Schema)



Sau khi xây dựng mô hình ERD, nhóm tiến hành chuyển đổi sang mô hình quan hệ gồm các bảng:

Phim(Ma, Ten, TheLoai, ThoiLuong)

PhongChieu(Ma, Ten)

Ghe(Ma, SoGhe, MaPhongChieu)

SuatChieu(Ma, ThoiGian, GiaVe, MaPhim, MaPhongChieu, SoLuongGheToiDa)

KhachHang(Ma, HoTen, SDT, Email)

HoaDon(Ma, NgayMua, MaKhachHang, SoTien)

Ve(Ma, MaGhe, MaSuatChieu, MaHoaDon)

ThanhToan(Ma, TrangThai, PhuongThuc, ThoiGian, MaHoaDon)

2.4 Chuẩn hóa dữ liệu

Sau khi xây dựng mô hình quan hệ, nhóm tiến hành chuẩn hóa dữ liệu nhằm giảm dư thừa và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Hệ thống được chuẩn hóa đến chuẩn 3NF:

Chuẩn 1NF:

Các thuộc tính trong bảng đều có giá trị đơn, không chứa dữ liệu lặp.

Chuẩn 2NF:

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính của bảng.

Chuẩn 3NF:

Các thuộc tính không khóa không phụ thuộc lẫn nhau. Các thông tin được tách thành các bảng riêng biệt như Phim, Phòng Chiếu, Khách Hàng, Thanh Toán để tránh lặp dữ liệu.

Sau khi chuẩn hóa, dữ liệu được tổ chức thành các bảng có quan hệ rõ ràng thông qua khóa chính và khóa ngoại, giúp hệ thống dễ quản lý, mở rộng và truy vấn hiệu quả.

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU, THỰC HIỆN TRUY VẤN TRÊN SQL SERVER

3.1. Tạo DB, thiết lập khóa, ràng buộc toàn vẹn

Phần này sử dụng các lệnh CREATE TABLE để khởi tạo các bảng dữ liệu cơ sở (Phim, Phòng Chiếu, Ghế, Suất Chiếu, Khách Hàng, Hóa Đơn, Vé, Thanh Toán). Khóa chính (Primary Key) và Khóa ngoại (Foreign Key) được thiết lập để liên kết dữ liệu giữa các bảng. Đồng thời, các ràng buộc dữ liệu như UNIQUE (chống trùng lặp), CHECK (kiểm tra điều kiện) và DEFAULT được áp dụng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Cuối cùng, hệ thống tạo các INDEX để tối ưu hóa tốc độ tìm kiếm.

Bảng tóm tắt dữ liệu demo

STT	Bảng dữ liệu	Số lượng
1	Phim	20 phim
2	PhongChieu	5 phòng
3	Ghe	190 ghế
4	SuatChieu	30 suất
5	KhachHang	25 khách hàng
6	HoaDon	24 hóa đơn
7	Ve	48 vé
8	ThanhToan	32 bản ghi

3.2. Trigger kiểm soát nghiệp vụ

Sử dụng CREATE TRIGGER kích hoạt tự động sau các lệnh INSERT, UPDATE hoặc DELETE để kiểm soát các quy tắc kinh doanh chặt chẽ hơn mà ràng buộc bảng thông thường không làm được. Các Trigger trong hệ thống làm nhiệm vụ chặn các thao tác sai (ví dụ: đặt số lượng ghế mở bán vượt quá số ghế thực tế của phòng, chọn ghế không thuộc phòng của suất chiếu) và tự động tính toán lại cột tổng tiền cho hóa đơn.

Ví dụ về Trigger kiểm tra giới hạn ghế của suất chiếu

```
-- SoLuongGheToiDa của suất chiếu không được vượt quá số ghế của phòng chiếu.
CREATE TRIGGER dbo.trg_SuatChieu_KiemTraGioiHanGhe
ON dbo.SuatChieu
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS
    (
        SELECT 1
        FROM inserted AS i
```

```

WHERE i.SoLuongGheToiDa >
(
    SELECT COUNT(*)
    FROM dbo.Ghe AS g
    WHERE g.MaPhongChieu = i.MaPhongChieu
)
)
BEGIN
    RAISERROR(
        N'SoLuongGheToiDa khong duoc vuot qua so ghe cua phong chieu.',
        16,
        1
    );
    ROLLBACK TRANSACTION;
    RETURN;
END;
END;
GO

```

3.3. Truy vấn SQL cơ bản thường gặp

Sử dụng cấu trúc SELECT ... FROM ... JOIN ... WHERE để lọc và trích xuất dữ liệu vận hành hàng ngày của rạp chiếu phim. Nhờ các toán tử LIKE, BETWEEN và kiểm tra điều kiện, hệ thống dễ dàng xử lý các yêu cầu tra cứu thông tin cơ bản như: tìm phim theo tên/thể loại, xem lịch chiếu phim, tra cứu lịch sử mua vé hoặc thông tin liên lạc của khách hàng.

```

-- Ví dụ: Tra cứu phim theo tên, thể loại hoặc khoảng thời lượng.
DECLARE @TuKhoaPhim NVARCHAR(200) = N'Mua',
        @TheLoai NVARCHAR(100) = NULL,
        @ThoiLuongTu INT = 90,
        @ThoiLuongDen INT = 130;

```

```

SELECT Ma, Ten, TheLoai, ThoiLuong
FROM dbo.Phim
WHERE (@TuKhoaPhim IS NULL OR Ten LIKE N'%' + @TuKhoaPhim + N'%')
    AND (@TheLoai IS NULL OR TheLoai = @TheLoai)
    AND ThoiLuong BETWEEN @ThoiLuongTu AND @ThoiLuongDen
ORDER BY Ten;
GO

```

KẾT QUẢ:

	Ma	Ten	TheLoai	ThoiLuong
1	P006	Ky Uc Mua He	Gia dinh	101
2	P001	Mua Do	Tam ly	105
3	P017	Mua Tren Pho Nho	Tinh cam	107
4	P013	Vu An Trong Mua	Trinh tham	121

3.4. Truy vấn nhóm , thống kê, tổ hợp

3.4.1: Truy vấn thống kê

Sử dụng các điều kiện lọc thời gian (BETWEEN), các truy vấn con (IN, NOT IN) hoặc truy vấn từ các VIEW đã được xây dựng sẵn để theo dõi tình trạng thực tế của rạp chiếu phim như: đếm số khách hàng giao dịch thành công, theo dõi ghế trống, hoặc liệt kê các phim không có lượt mua vé trong tháng.

-- Ví dụ: So khách hàng mua vé thành công trong một khoảng thời gian.

```
DECLARE @TuNgayKH DATETIME2(0) = '2026-08-01T00:00:00';
        @DenNgayKH DATETIME2(0) = '2026-08-31T23:59:59';

SELECT COUNT(DISTINCT hd.MaKhachHang) AS SoKhachHangMuaVe
FROM dbo.HoaDon AS hd
JOIN dbo.ThanhToan AS tc
  ON tc.MaHoaDon = hd.Ma
AND tc.TrangThai = 'Thanh cong'
LEFT JOIN dbo.ThanhToan AS ht
  ON ht.MaHoaDon = hd.Ma
AND ht.TrangThai = 'Hoan tien'
WHERE hd.NgayMua BETWEEN @TuNgayKH AND @DenNgayKH
      AND ht.Ma IS NULL;
GO
KẾT QUẢ:
```

Results		Messages
SoKhachHangMuaVe		
1	22	

3.4.2. Truy vấn nhóm

Kết hợp các hàm thống kê đếm (COUNT) với mệnh đề GROUP BY để gom nhóm các bản ghi dữ liệu theo một đối tượng cụ thể (như gộp theo mã phim, mã suất chiếu, hoặc mã phòng chiếu). Cách làm này giúp dễ dàng tổng hợp số lượng vé đã bán ra cho từng hạng mục và sử dụng ORDER BY để sắp xếp kết quả thống kê.

-- Ví dụ. Thông kê số vé bán ra theo từng phim.

```
SELECT p.Ma, p.Ten, COUNT(v.Ma) AS SoVeDaBan
FROM dbo.Phim AS p
LEFT JOIN dbo.SuatChieu AS sc ON sc.MaPhim = p.Ma
LEFT JOIN dbo.Ve AS v ON v.MaSuatChieu = sc.Ma
GROUP BY p.Ma, p.Ten
ORDER BY SoVeDaBan DESC, p.Ten;
GO
KẾT QUẢ:
```

Results		Messages	
	Ma	Ten	SoVeDaBan
1	P003	Chuyen Tau Dem	4
2	P002	Hanh Tinh Xanh	4
3	P001	Mua Do	4
4	P004	Ngay Nang Tro Lai	4
5	P020	Anh Sang Cuoi Duong	2
6	P012	Ban Nhac Thanh Xuan	2
7	P010	Bi Mat Can Phong 7	2
8	P005	Biet Doi Cuoi Cung	2
9	P014	Chiec Dong Ho Cu	2
10	P016	Chuyen Ke Tu Sao H...	2
11	P011	Duong Dua Cuoi Tuan	2
12	P006	Ky Uc Mua He	2
13	P017	Mua Tren Pho Nho	2
14	P008	Nguoi Gac Rung	2
15	P015	Nha Co Ba Nguoi	2
16	P018	Nhung Nguoi Ban	2
17	P007	Thanh Pho Khong Ngu	2
18	P009	Tieng Goi Dai Duong	2
19	P013	Vu An Trong Mua	2
20	P019	Vuon Hoa Cuoi Pho	2

3.4.3. Truy tổ hợp

Kết hợp nhiều kỹ thuật phức tạp vào cùng một câu lệnh bao gồm: liên kết (JOIN) nhiều bảng, sử dụng các hàm trích xuất thời gian (YEAR, MONTH), gom nhóm dữ liệu (GROUP BY) và áp dụng nhiều hàm toán học (SUM, AVG, COUNT) để tính toán tổng số hóa đơn, doanh thu và hóa đơn trung bình. Đồng thời, truy vấn tổ hợp thường phải xử lý các logic loại trừ nghiệp vụ (ví dụ: lấy trạng thái "Thành công" và loại bỏ trạng thái "Hoàn tiền") để xuất ra các báo cáo kinh doanh chính xác nhất.

-- Ví dụ: Doanh thu thuận theo nam và tháng thanh toán thành công.

```
SELECT YEAR(tc.ThoiGian) AS Nam,
        MONTH(tc.ThoiGian) AS Thang,
        COUNT(*) AS SoHoaDon,
        SUM(hd.SoTien) AS DoanhThuThuan
FROM dbo.HoaDon AS hd
JOIN dbo.ThanhToan AS tc
  ON tc.MaHoaDon = hd.Ma
AND tc.TrangThai = 'Thành công'
LEFT JOIN dbo.ThanhToan AS ht
  ON ht.MaHoaDon = hd.Ma
AND ht.TrangThai = 'Hoàn tiền'
WHERE ht.Ma IS NULL
GROUP BY YEAR(tc.ThoiGian), MONTH(tc.ThoiGian)
ORDER BY Nam, Thang;
GO
KẾT QUẢ:
```

Results		Messages		
	Nam	Thang	SoHoaDon	DoanhThuThuan
1	2026	8	22	3740000.00

CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH SQL NÂNG CAO

4.1. View

Tạo các bảng ảo (CREATE VIEW) bằng cách kết nối (JOIN) cấu trúc dữ liệu từ nhiều bảng vật lý lại với nhau. Mục đích của View là làm ẩn đi sự phức tạp của các câu truy vấn gốc, giúp lập trình viên chỉ cần gọi View (ví dụ: thông tin chi tiết vé, trạng thái ghế suất chiếu, lịch sử thanh toán) bằng một lệnh SELECT ngắn gọn thay vì viết lại các mệnh đề JOIN liên tục.

-- Ví dụ: Chi tiết đầy đủ của từng vé

```
CREATE VIEW dbo.vw_ChiTietVe
```

```
AS
```

```
SELECT v.Ma AS MaVe,
       hd.Ma AS MaHoaDon,
       hd.NgayMua,
       kh.Ma AS MaKhachHang,
       kh.HoTen,
       p.Ma AS MaPhim,
       p.Ten AS TenPhim,
       sc.Ma AS MaSuatChieu,
       sc.ThoiGian,
       pc.Ma AS MaPhongChieu,
       pc.Ten AS TenPhong,
       g.SoGhe,
       sc.GiaVe
FROM dbo.Ve AS v
JOIN dbo.HoaDon AS hd ON hd.Ma = v.MaHoaDon
JOIN dbo.KhachHang AS kh ON kh.Ma = v.MaKhachHang
JOIN dbo.SuatChieu AS sc ON sc.Ma = v.MaSuatChieu
JOIN dbo.Phim AS p ON p.Ma = sc.MaPhim
JOIN dbo.PhongChieu AS pc ON pc.Ma = sc.MaPhongChieu
JOIN dbo.Ghe AS g ON g.Ma = v.MaGhe;
```

```
GO
```

--Chạy thử:

```
SELECT TOP (10) * FROM dbo.vw_ChiTietVe ORDER BY MaVe;
```

	MaVe	MaHoaDon	NgayMua	MaKhachHang	HoTen	MaPhim	TenPhim	MaSuatChieu	ThoiGian	MaPhongChieu	TenPhong	SoGhe	GiaVe
1	V0001	HD0001	2026-08-01 07:00:00	KH001	Nguyen Minh Anh	P001	Mus Do	SC0001	2026-08-01 09:00:00	PC01	Phong 1 - Standard	A01	70000.00
2	V0002	HD0001	2026-08-01 07:00:00	KH001	Nguyen Minh Anh	P001	Mus Do	SC0001	2026-08-01 09:00:00	PC01	Phong 1 - Standard	A02	70000.00
3	V0003	HD0002	2026-08-01 10:00:00	KH002	Tran Thu Ha	P002	Hanh Tinh Xanh	SC0002	2026-08-01 12:00:00	PC02	Phong 2 - Standard	A01	80000.00
4	V0004	HD0002	2026-08-01 10:00:00	KH002	Tran Thu Ha	P002	Hanh Tinh Xanh	SC0002	2026-08-01 12:00:00	PC02	Phong 2 - Standard	A02	80000.00
5	V0005	HD0003	2026-08-01 13:00:00	KH003	Le Quang Huy	P003	Chuyen Tau D...	SC0003	2026-08-01 15:00:00	PC03	Phong 3 - Large	A01	90000.00
6	V0006	HD0003	2026-08-01 13:00:00	KH003	Le Quang Huy	P003	Chuyen Tau D...	SC0003	2026-08-01 15:00:00	PC03	Phong 3 - Large	A02	90000.00
7	V0007	HD0004	2026-08-01 07:00:00	KH004	Pham Ngoc Lan	P004	Ngay Nang Tr...	SC0004	2026-08-01 09:00:00	PC04	Phong 4 - Premium	A01	100000.00
8	V0008	HD0004	2026-08-01 07:00:00	KH004	Pham Ngoc Lan	P004	Ngay Nang Tr...	SC0004	2026-08-01 09:00:00	PC04	Phong 4 - Premium	A02	100000.00
9	V0009	HD0005	2026-08-01 10:00:00	KH005	Hoang Gia Bao	P005	Biet Dai Cuoi ...	SC0005	2026-08-01 12:00:00	PC05	Phong 5 - Standard	A01	70000.00
10	V0010	HD0005	2026-08-01 10:00:00	KH005	Hoang Gia Bao	P005	Biet Dai Cuoi ...	SC0005	2026-08-01 12:00:00	PC05	Phong 5 - Standard	A02	70000.00

4.2. Function

Xây dựng các hàm tự định nghĩa (CREATE FUNCTION) dạng trả về một giá trị duy nhất (Scalar Function) hoặc trả về bảng (Table-valued Function) nhằm mục đích đóng gói các công thức và quy tắc tính toán. Các hàm này (như tính tổng tiền một hóa đơn, đếm

số ghế đã đặt, tra cứu lịch sử mua) có thể dễ dàng tái sử dụng bằng cách truyền tham số vào trực tiếp trong các câu truy vấn khác.

-- Ví dụ: Đếm số ghế đã đặt của một suất chiếu cụ thể.

```
CREATE FUNCTION dbo.fn_DemSoVeSuatChieu
```

```
(  
    @MaSuatChieu VARCHAR(50)  
)
```

```
RETURNS INT
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE @SoVe INT;
```

```
    SELECT @SoVe = COUNT(*)
```

```
    FROM dbo.Ve
```

```
    WHERE MaSuatChieu = @MaSuatChieu;
```

```
    RETURN ISNULL(@SoVe, 0);
```

```
END;
```

```
GO
```

--Chạy thử:

```
SELECT dbo.fn_DemSoVeSuatChieu('SC0001') AS SoVe_SC0001;
```



	SoVe_SC0001
1	2

4.3. Stored Procedure

Lập trình các thủ tục lưu trữ (CREATE PROCEDURE) để đảm nhiệm luồng xử lý đa bước phức tạp trên hệ thống như đặt vé mới hay ghi nhận thanh toán. Các thủ tục này áp dụng kỹ thuật kiểm soát luồng giao dịch (BEGIN TRANSACTION, COMMIT) cùng khối xử lý ngoại lệ (TRY...CATCH). Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra giữa chừng (như thanh toán sai trạng thái, sai hóa đơn), hệ thống sẽ ROLLBACK để hủy bỏ toàn bộ thao tác, giữ cho cơ sở dữ liệu luôn ở trạng thái an toàn, nhất quán.

-- Procedure 1 : Tìm suất chiếu theo ngày, có thể lọc theo phim và phòng chiếu.

```
CREATE PROCEDURE dbo.sp_TimSuatChieuTheoNgay
```

```
    @Ngay        DATE,
```

```
    @MaPhim      VARCHAR(50) = NULL,
```

```
    @MaPhong     VARCHAR(50) = NULL
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
    SET NOCOUNT ON;
```

```
    SELECT  sc.Ma AS MaSuatChieu,  
            p.Ten AS TenPhim,  
            pc.Ten AS TenPhong,
```

```

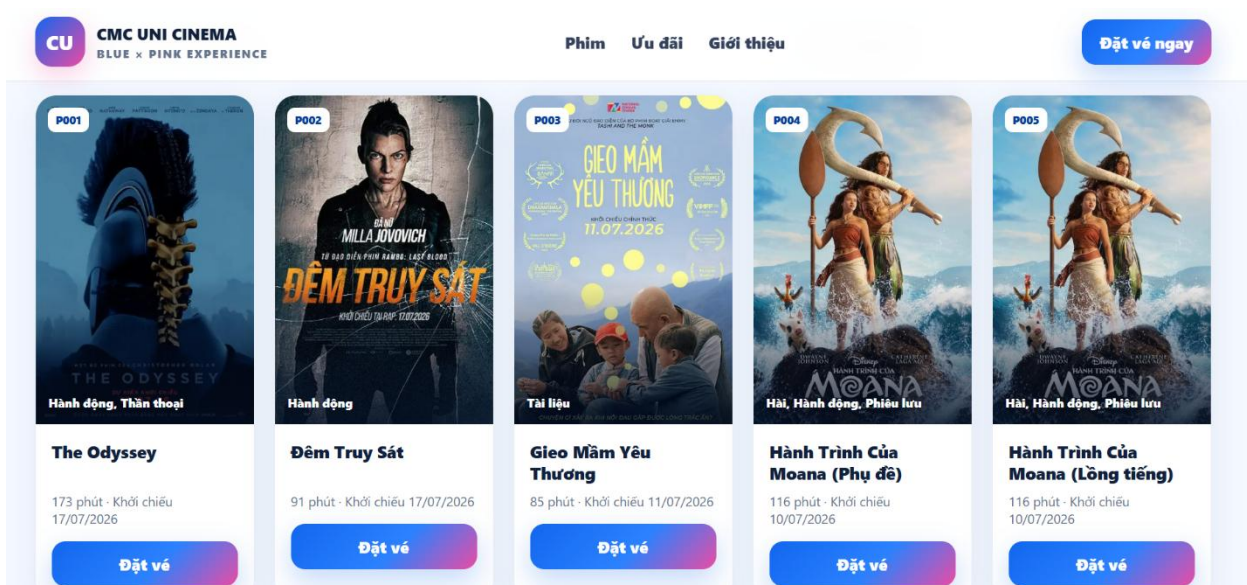
        sc.ThoiGian,
        sc.GiaVe,
        sc.SoLuongGheToiDa
        - dbo.fn_DemSoVeSuatChieu(sc.Ma) AS SoGheCon
FROM dbo.SuatChieu AS sc
JOIN dbo.Phim AS p ON p.Ma = sc.MaPhim
JOIN dbo.PhongChieu AS pc ON pc.Ma = sc.MaPhongChieu
WHERE CAST(sc.ThoiGian AS DATE) = @Ngay
      AND (@MaPhim IS NULL OR sc.MaPhim = @MaPhim)
      AND (@MaPhong IS NULL OR sc.MaPhongChieu = @MaPhong)
ORDER BY sc.ThoiGian;
END;
GO
-- 11.3. Chay thu procedure tim suat chieu.
EXEC dbo.sp_TimSuatChieuTheoNgay
      @Ngay = '2026-08-01',
      @MaPhim = NULL,
      @MaPhong = 'PC01';
GO

```

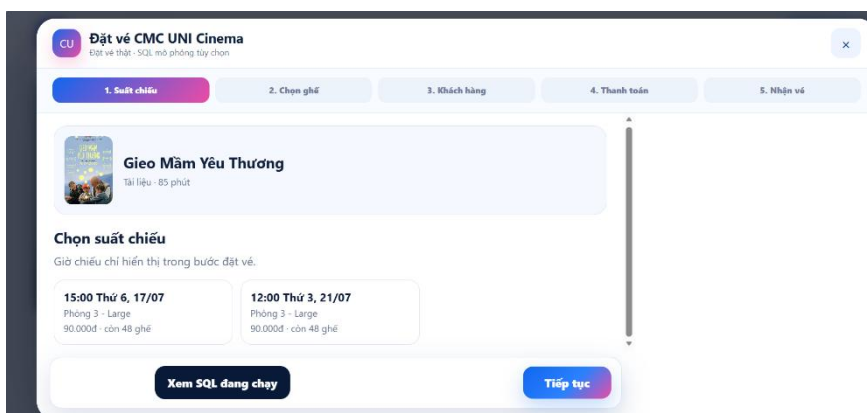
Results		Messages				
	MaSuatChieu	TenPhim	TenPhong	ThoiGian	GiaVe	SoGheCon
1	SC0001	Mua Do	Phong 1 - Standard	2026-08-01 09:00:00	70000.00	28

CHƯƠNG 5. MÔ PHỎNG GIAO DIỆN VÀ KỊCH BẢN TƯƠNG TÁC

Nhóm xây dựng giao diện website **CMC UNI Cinema** nhằm mô phỏng quy trình đặt vé và cách SQL Server xử lý dữ liệu phía sau. Giao diện sử dụng màu xanh dương và hồng, hiển thị danh sách phim kèm poster, mã phim, tên phim, thể loại, thời lượng và ngày khởi chiếu. Người dùng có thể tìm kiếm theo tên, mã phim hoặc lọc theo thể loại.



Quy trình đặt vé gồm năm bước: chọn suất chiếu, chọn ghế, nhập thông tin khách hàng, thanh toán và nhận vé. Ở bước chọn suất chiếu, hệ thống hiển thị thời gian, phòng chiếu, giá vé và số ghế còn lại. Stored Procedure `sp_TimSuatChieuTheoNgay` được mô phỏng để tìm suất chiếu, còn Function `fn_DemSoVeSuatChieu` dùng để tính số vé đã bán.



Tại bước chọn ghế, giao diện phân biệt ghế trống, ghế đang chọn và ghế đã bán. View vw_ChiTietVe được sử dụng để tổng hợp thông tin vé, phim, phòng chiếu và khách hàng. Khi xác nhận đặt vé, Stored Procedure sp_DatVe thực hiện tạo hóa đơn và thêm vé. Trigger trg_Ve_KiemTraDatGhe kiểm tra ghế có thuộc đúng phòng chiếu, ngăn đặt ghế không hợp lệ và tự động cập nhật tổng tiền hóa đơn.

CU

Đặt vé CMC UNI Cinema

Đặt vé thật - SQL mô phỏng tùy chọn

1. Suất chiếu

2. Chọn ghế

3. Khách hàng

4. Thanh toán

5. Nhận vé

MÀN HÌNH

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

● Ghế trống

● Đang chọn

● Đã bán

Quay lại

Xem SQL đang chạy

Tiếp tục

CU

Đặt vé CMC UNI Cinema

Đặt vé thật - SQL mô phỏng tùy chọn

1. Suất chiếu

2. Chọn ghế

3. Khách hàng

4. Thanh toán

5. Nhận vé

Thông tin khách hàng

Thông tin dùng để tạo hoặc tìm khách hàng trong bảng KháchHang.

Họ và tên

datvila

Số điện thoại

0911637jqk

Email

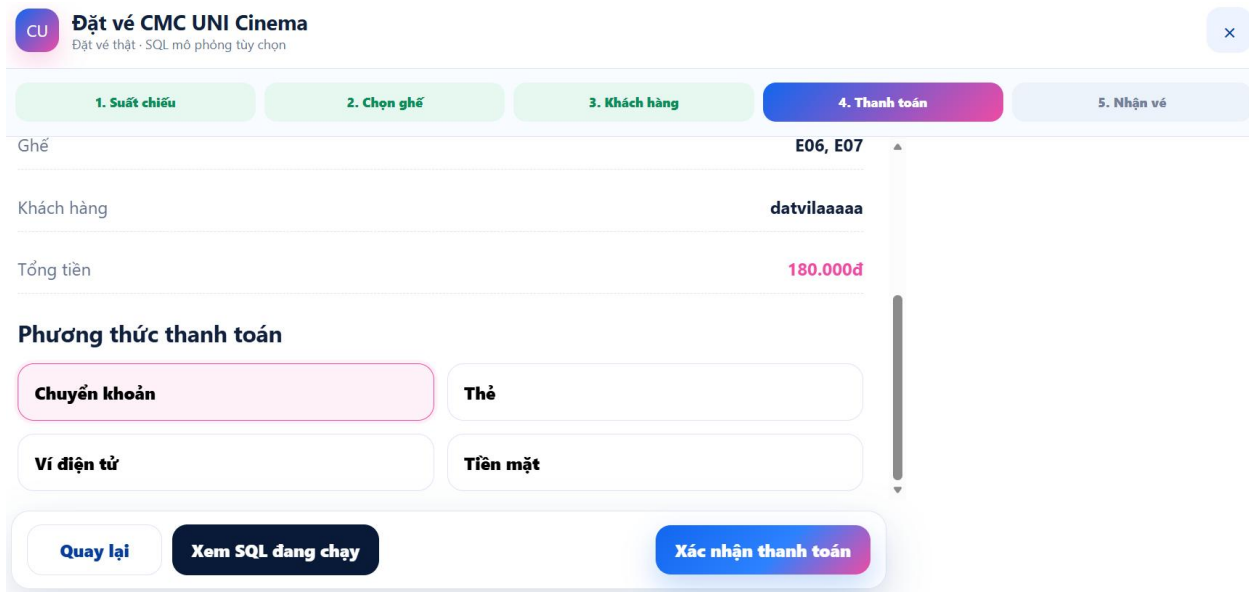
messivodich@gmail.com

Quay lại

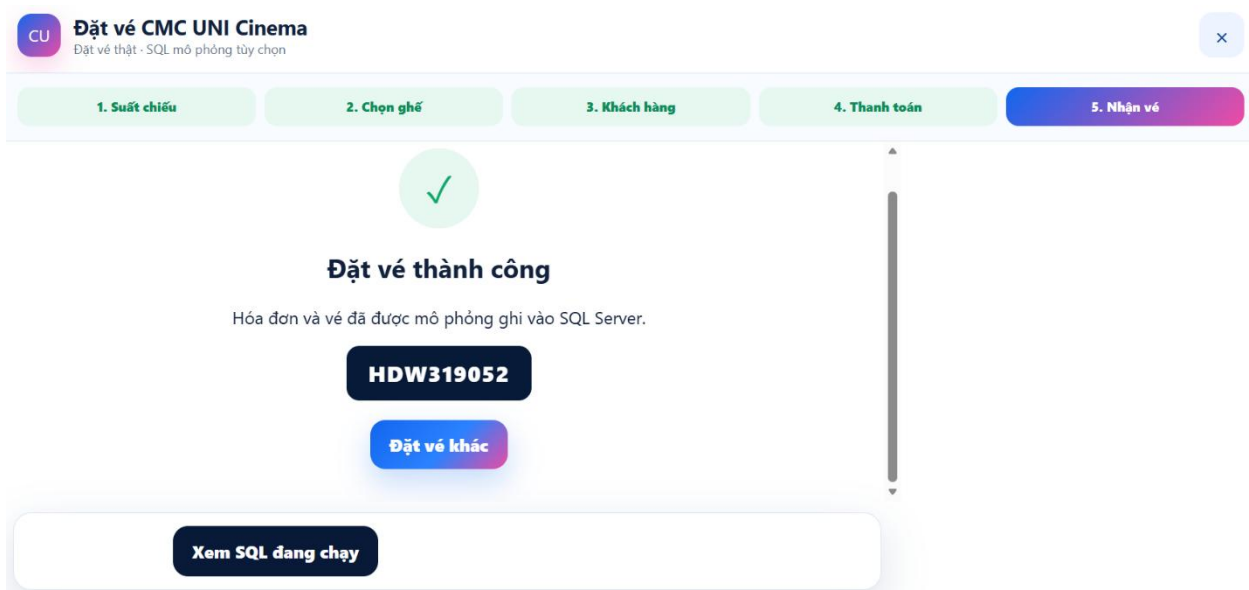
Xem SQL đang chạy

Tiếp tục

Ở bước thanh toán, Stored Procedure `sp_GhiNhanThanhToan` lưu phương thức, trạng thái và thời gian thanh toán. Function `fn_TinhTongTienHoaDon` được sử dụng để tính tổng giá trị hóa đơn. Khi hoàn tất, hệ thống hiển thị thông báo đặt vé thành công và mã hóa đơn.



Phần **SQL đang chạy** có thể mở hoặc ẩn. Mỗi thao tác trên giao diện sẽ hiển thị câu lệnh SQL, đối tượng liên quan và kết quả xử lý. Nhờ đó, hệ thống vừa mô phỏng được website bán vé thực tế, vừa hỗ trợ nhóm trình bày rõ vai trò của View, Function, Stored Procedure và Trigger.



KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đề tài **Xây dựng hệ thống quản lý bán vé xem phim bằng SQL Server**, nhóm đã vận dụng được các kiến thức về cơ sở dữ liệu như thiết kế cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa bảng, xây dựng View, Function, Stored Procedure và Trigger để mô phỏng quy trình bán vé thực tế. Hệ thống đáp ứng các chức năng cơ bản như quản lý phim, suất chiếu, phòng chiếu, ghế ngồi, khách hàng, hóa đơn và thanh toán.

Bên cạnh đó, nhóm đã xây dựng giao diện mô phỏng giúp minh họa trực quan quá trình đặt vé và cách các đối tượng SQL Server hoạt động phía sau. Mặc dù hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa tích hợp thanh toán trực tuyến và chưa có phân quyền người dùng đầy đủ, nhưng đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra và là nền tảng để tiếp tục phát triển thành một hệ thống quản lý bán vé hoàn chỉnh trong tương lai.

Các thành viên trong nhóm đều có tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt, hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được phân công và tích cực hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện đề tài. Nhóm làm việc nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan (2019), *Database System Concepts* (7th Edition), McGraw-Hill Education.
- [2] Nguyễn Kim Anh (2022), *Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- [3] Trần Đức Quang (2021), *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội.
- [4] Microsoft Corporation, *Microsoft SQL Server Documentation*. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/sql/sql-server>
- [5] Microsoft Corporation, *Transact-SQL (T-SQL) Reference*. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/sql/t-sql>
- [6] W3Schools, *SQL Tutorial*. Truy cập tại: <https://www.w3schools.com/sql/>
- [7] Tutorialspoint, *SQL Server Tutorial*. Truy cập tại: https://www.tutorialspoint.com/sql_server
- [8] Giáo trình và tài liệu môn **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu**, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học CMC.